

Atividades:

Estratégias de Busca em Estruturas de Dados:

1) Em python, crie uma tabela de dispersão de tamanho 11, inicializada com None. Implemente uma função de espalhamento simples. Teste inserindo as chaves: 54, 26, 93, 17, 77, 31 e imprima a tabela.

2) Implemente uma função buscar(tabela, chave) que:

- Use a função de espalhamento para calcular o índice.
- Verifique se a chave está armazenada.
- Retorne True se encontrada, ou False caso contrário.

Teste procurando as chaves 31, 44 e 17.

3) Modifique a função de inserção para lidar com colisões por sondagem linear. Teste inserindo: 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20. Mostre o resultado final da tabela.

4) Implemente os métodos:

- Método do quadrado do meio
- Encadeamento (Chaining)

Teste com as chaves 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44. Mostre o conteúdo da tabela após as inserções.

Algoritmos de compressão

5) Implementar a compactação de arquivos para o algoritmo LZW.